

静电学与静磁学

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2024 年 11 月 3 日

我们研究静止的电荷激发的电场. 真空中, 麦克斯韦方程组的电场部分为

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

这里 ρ 包括一切形式的电荷. 在介质中, 麦克斯韦方程组的电场部分为

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0$$

这里 ρ_0 是自由电荷.

由电场的无旋性, 我们可以引入标势 φ , 称为静电势, 使

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi \quad (1)$$

标势不是唯一的, 但至多相差一个常数, 这可以解释为零势点选取的不同. 一般我们选取无穷远处的电势为 0, 则 P 点处的电势

$$\varphi(P) = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \quad (2)$$

我们一般研究均匀各向同性线性介质, 有 $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0$ 可以化为

$$\Delta\varphi = -\frac{\rho_0}{\varepsilon} \quad (3)$$

这个方程称为泊松方程, 它在给定自由电荷分布的充满均匀介质的区域内成立.

对两均匀介质的界面, 边值关系 $\mathbf{e}_n \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0$ 和 $\mathbf{e}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma$ 可分别改写为

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \varphi_2 \\ \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} &= -\sigma \end{aligned} \quad (4)$$

其中 $\frac{\partial}{\partial n}$ 是法线方向上的导数, 法线由介质 2 指向介质 1, 这也就是算子 $\mathbf{e}_n \cdot \nabla$

对导体, 其电荷只能分布在导体表面上, 导体内部电场为 0, 导体表面的电场必然沿切线方向, 整个表面为等势面, 整个导体为等势体. 其边界条件

$$\begin{aligned} \varphi &= \text{const} \\ \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} &= -\sigma \end{aligned} \quad (5)$$

1 唯一性定理与镜像法

于是, 求解静电学问题就归结为在特定的边界条件下解泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = \rho(\mathbf{r}')$$

设 φ 在区域 V 内满足泊松方程, 且在 V 的边界 S 上给定了 φ 或 $\frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}}$, 则 V 内 φ 至多相差一常数, 即区域内的电场是确定的, 这称作静电场的唯一性定理。

由唯一性定理, 我们可以取巧地求出泊松方程的解: 我们只要在解域外虚设一些电荷分布, 称为像电荷, 使得解域内的电荷和像电荷在边界上电势的叠加满足给定的边界条件即可。

1.1 接地导体球

设半径为 R 的接地导体球, 球心在原点, $a\mathbf{r}' (a < R)$ 处有一点电荷 q , 求空间电势分布。

显然 $\varphi = 0$ 是在球外空间满足拉普拉斯方程且在球面上满足边界条件的解, 故是唯一解, 即球外空间的电势处处为 0. 要求球内电势, 在 $\frac{R^2}{a}\mathbf{r}'$ 处虚设一像电荷 $q' = -\frac{Rq}{a}$, 容易验证这两个电荷在球面上电势的叠加为 0, 满足边界条件, 故球内的电势即为两电荷电势的叠加, 写为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r} - a\mathbf{r}'|} - \frac{\frac{Rq}{a}}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r} - \frac{R^2}{a}\mathbf{r}'|} \quad (6)$$

球面上的感应电荷分布为

$$\sigma = -\epsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial n'} = -\frac{q}{4\pi R^2} \left(\frac{R}{a} \right) \frac{1 - \frac{R^2}{a^2}}{\left(1 + \frac{R^2}{a^2} - 2\frac{R}{a} \cos \gamma \right)^{\frac{3}{2}}} \quad (7)$$

对于充有电荷 Q 的孤立导体球, 导体球外 $a\mathbf{r}'$ 处有点电荷 q . 显然球内电势恒为 $\frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R}$. 下面求球外电势. 因为导体球表面的电势处处相等, 故我们先在球内 $\frac{R^2}{a}\mathbf{r}'$ 处放置像电荷 $q' = -\frac{Rq}{a}$, 使得导体球表面电势处处为 0. 接下来, 要使球上的电荷为 Q , 我们应补充电荷量 $Q + \frac{R}{a}q$. 为使球面上的电势仍处处相等, 这电荷应均匀分布在球面上. 于是, 球外的电势为

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r} - a\mathbf{r}'|} - \frac{\frac{Rq}{a}}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r} - \frac{R^2}{a}\mathbf{r}'|} + \frac{Q + \frac{Rq}{a}}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{x}|} \quad (8)$$

2 拉普拉斯方程的分离变量解法

2.1 泊松方程的一般求解手续

对方程

$$\nabla^2 \varphi = \rho$$

可以先求出它的一个特解 (任意边界条件下), 最显然的就是

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|} d\mathbf{x}' \quad (9)$$

然后求出 $\nabla^2 \varphi = 0$ 的通解 φ_0 , 则泊松方程的通解为

$$\varphi_0 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' \quad (10)$$

通过调整参数就可以找出满足边界条件的解。

2.2 直角坐标系

在直角坐标系下, 设 $\varphi(\mathbf{x}) = X(x)Y(y)Z(z)$, 代入拉普拉斯方程可得:

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0$$

移项可知 $\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} - \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2}$, 等号左边只含 x 而右边只含 y 和 z , 要使这两者相等, 只有两边等于同一常数 a , 即 $\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = a$ 或 $\frac{d^2 X}{dx^2} - aX = 0$.

边界条件对这里的 a 作出限制, 譬如若 φ 在 $x = 0$ 和 $x = l$ 时处处为 0, 则要求 $X(0) = X(l) = 0$, 于是 X 只能是以 l 为半周期或全周期的函数, 则要求 $a = -\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$ ($n = 0, 1, \dots$), 则

$$X = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \quad (11)$$

再设 φ 在 $y = 0$ 和 $y = l$ 也处处为 0, 同理

$$Y = B_m \sin\left(\frac{m\pi y}{l}\right)$$

剩下的方程为

$$\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = \frac{(m^2 + n^2)\pi^2}{l^2}$$

解之得

$$Z = C_{mn} e^{\frac{\sqrt{m^2+n^2}\pi}{l} z} + D_{mn} e^{-\frac{\sqrt{m^2+n^2}\pi}{l} z}$$

于是, 电势的解为

$$\varphi = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{l}\right) \left(C'_{mn} e^{\frac{\sqrt{m^2+n^2}\pi}{l} z} + D'_{mn} e^{-\frac{\sqrt{m^2+n^2}\pi}{l} z} \right) \quad (12)$$

2.3 球坐标系

球坐标系下, 设 $\varphi(\mathbf{x}) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$, 则方程为

$$\frac{1}{R} \sin^2 \theta \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{\Theta} \sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0 \quad (13)$$

由 ϕ 方向上的周期性, 设 $\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2$, 解之,

$$\Phi = A_m \sin m\phi + B_m \cos m\phi \quad (14)$$

再设 $\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = \nu(\nu+1)$, 这是一个欧拉方程, 解之得

$$R = C_\nu r^\nu + D_\nu r^{-\nu} \quad (15)$$

剩下的方程为

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \Theta \left[\nu(\nu+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] = 0 \quad (16)$$

做变换 $x = \cos \theta$, 则方程变为

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{d\Theta}{dx} \right] + \Theta \left[\nu(\nu+1) + \frac{m^2}{x^2-1} \right] = 0 \quad (17)$$

称为勒让德方程.

对轴对称情形, $\Phi(\phi) \equiv \text{const}$, $m = 0$. 勒让德方程变为

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{d\Theta}{dx} \right] + \nu(\nu+1)\Theta = 0 \quad (18)$$

其解为 $P_\nu(x)$, 称为勒让德函数. 综合起来, 轴对称情形下球坐标系中的电势解为

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{\nu} (C_\nu r^\nu + D_\nu r^{-\nu}) P_\nu(\cos \theta) \quad (19)$$

若要使 P 在 $x = \pm 1$ 收敛, 则 ν 为正整数 l , 对应的 $P_l(x)$ 称为 l 阶勒让德多项式. 勒让德多项式构成完备正交函数集合, 即

$$\begin{aligned} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2} P_l(x) P_l(x') &= \delta(x-x') \\ \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{2l+1}{2}} P_l(x) P_{l'}(x) dx &= \delta_{ll'} \end{aligned} \quad (20)$$

从而任意函数都按勒让德多项式展开

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{l=0}^{\infty} A_l P_l(x) \\ A_l &= \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx \end{aligned} \quad (21)$$

我们将勒让德多项式常用的性质开列如下

1. P_l 的奇偶性与 l 相同
2. 特殊值

$$\begin{aligned} P_l(1) &= 1 \\ P_l(-1) &= (-1)^l \\ P_l(0) &= \begin{cases} 0, l \text{ 为奇数} \\ \frac{(-1)^{\frac{l}{2}} l!}{2^l (\frac{l}{2}!)^2}, l \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned} \quad (22)$$

3. 递推关系

$$\begin{aligned} P'_{l+1} - P'_{l-1} &= (2l+1)P_l \\ (2l+1)xP_l(x) &= (l+1)P_{l+1}(x) + lP_{l-1}(x) \end{aligned} \quad (23)$$

4. 罗巨格公式

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \quad (24)$$

- 5.

$$\int_{-1}^1 x^k P_l(x) dx = \begin{cases} 0, k < l \text{ 或 } k \text{ 与 } l \text{ 奇偶性不同} \\ 2^{l+1} \frac{k! (\frac{k+l}{2})!}{(\frac{k-l}{2})! (k+l+1)!}, \text{ 其它} \end{cases} \quad (25)$$

- 6.

$$\int_0^1 P_l(x) dx = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{l-1}{2}} \frac{(l-2)!!}{2 (\frac{l+1}{2})!} \quad (26)$$

对非轴对称情形, 且要求解在 $[-1, 1]$ 内有界, (1.10) 的解为连带勒让德多项式 $P_l^m(x)$, 其中 l 为非负整数, m 为 $-l$ 到 l 之间的一整数. 对于 $m > 0$, 连带勒让德多项式为

$$P_l^m(x) \equiv (-1)^m (1-x^2)^{\frac{m}{2}} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x) \quad (27)$$

对于 $m < 0$

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x) \quad (28)$$

连带勒让德多项式的正交归一关系为

$$\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{2(l+m)!}} \sqrt{\frac{(2l'+1)(l'-m)!}{2(l'+m)!}} P_l^m P_{l'}^m dx = \delta_{ll'} \quad (29)$$

定义球谐函数

$$Y_{l,m}(\theta, \phi) \equiv P_l^m(\cos \theta) e^{im\theta} \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} \quad (30)$$

则球坐标中电势解可以写为

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left[A_{lm} r^l + B_{lm} r^{-(l+1)} \right] Y_{l,m}(\theta, \phi) \quad (31)$$

球谐函数的正交归一关系为

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta Y_{l,m}^*(\theta, \phi) Y_{l',m'}(\theta, \phi) d\theta &= \delta_{ll'} \delta_{mm'} \\ \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{l,m}^*(\theta', \phi') Y_{l,m}(\theta, \phi) &= \delta(\theta - \theta') \delta(\phi - \phi') \end{aligned} \quad (32)$$

于是任意 θ 和 ϕ 的函数都能展开为球谐函数的级数

$$\begin{aligned} g(\theta, \phi) &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi) \\ A_{lm} &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi Y_{l,m}^*(\theta, \phi) g(\theta, \phi) d\theta \end{aligned} \quad (33)$$

设 (θ, ϕ) 与 (θ', ϕ') 的夹角为 γ , 则有加法定理

$$P_l(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_{l,m}^*(\theta', \phi') Y_{l,m}(\theta, \phi) \quad (34)$$

2.4 柱坐标系

柱坐标系下, 设 $\varphi(\mathbf{x}) = R(r)\Phi(\phi)Z(z)$, 则方程为

$$\frac{1}{Rr} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \frac{1}{r^2 \Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0 \quad (35)$$

由 ϕ 方向上的周期性, 设 $\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -\nu^2$, 解之

$$\Phi = A_\nu \sin \nu \phi + B_\nu \cos \nu \phi \quad (36)$$

若 z 方向上没有周期性, 则设 $\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = k^2$, 解之

$$Z = C_k e^{kz} + D_k e^{-kz} \quad (37)$$

剩下的方程为

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + R \left(k^2 - \frac{\nu^2}{r^2} \right) = 0 \quad (38)$$

其特解为

$$R = J_{\pm \nu}(kr) \quad (39)$$

其中

$$J_\nu(x) \equiv \left(\frac{x}{2} \right)^\nu \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j! \Gamma(j + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{2j} \quad (40)$$

为贝塞尔函数.

当 ν 非整数时, $J_{\pm \nu}(x)$ 为线性无关的特解, R 的通解由 $J_{\pm \nu}(x)$ 张成. 当 ν 为整数 m 时

$$J_{-m} = (-1)^m J_m(x) \quad (41)$$

定义纽曼函数

$$N_\nu(x) \equiv \frac{J_\nu(x) \cos \nu\pi - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu\pi} \quad (42)$$

则 $J_\nu(x)$ 与 $N_\nu(x)$ 线性无关, 即使对 $\nu \rightarrow m$ 也是如此. 定义汉克尔函数

$$H_\nu^{(1),(2)}(x) \equiv J_\nu(x) \pm iN_\nu(x) \quad (43)$$

对贝塞尔函数、纽曼函数和汉克尔函数中的任意一种 $\Omega(x)$, 递推关系为

$$\begin{aligned} \Omega_{\nu-1}(x) + \Omega_{\nu+1}(x) &= \frac{2\nu}{x} \Omega_\nu(x) \\ \Omega_{\nu-1}(x) - \Omega_{\nu+1}(x) &= 2\Omega'_\nu(x) \end{aligned} \quad (44)$$

贝塞尔函数在 $x \rightarrow 0$ 的渐进性质为

$$\begin{aligned} J_\nu(x) &\rightarrow \frac{1}{\Gamma(\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \\ N_\nu(x) &\rightarrow \begin{cases} \frac{2}{\pi} \ln\left(\frac{x}{2}\right) + 0.368\dots, & \nu = 0 \\ -\frac{\Gamma(\nu)}{\pi} \left(\frac{2}{x}\right)^\nu, & \nu \neq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (45)$$

在 $x \rightarrow \infty$ 的渐进性质为

$$\begin{aligned} J_\nu(x) &\rightarrow \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \\ N_\nu(x) &\rightarrow \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned} \quad (46)$$

$J_\nu\left(\frac{x_{\nu n}r}{a}\right)$ 构成完备函数集, 其中 $x_{\nu n}$ 是 $J_\nu(x)$ 或 $J'_\nu(x)$ 的第 n 个零点. $J_\nu\left(\frac{x_{\nu n}r}{a}\right)$ 的正交性

$$\int_0^a r J_\nu\left(\frac{x_{\nu n'}r}{a}\right) J_\nu\left(\frac{x_{\nu n}r}{a}\right) dr = \frac{a^2}{2} [J_{\nu+1}(x_{\nu n})^2] \delta_{n'n} \quad (47)$$

则任意函数 $f(r)$ 都能展开为

$$\begin{aligned} f(r) &= \sum_{n=1}^{\infty} A_{\nu n} J_\nu\left(\frac{x_{\nu n}r}{a}\right) \\ A_{\nu n} &= \frac{2}{a^2 J_{\nu+1}^2(x_{\nu n})} \int_0^a r f(r) J_\nu\left(\frac{x_{\nu n}r}{a}\right) dr \end{aligned} \quad (48)$$

z 方向上有周期性时, 设 $\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -k^2$, 解之

$$Z = C_k \sin kz + D_k \cos kz \quad (49)$$

剩下的方程为

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - R \left(k^2 + \frac{\nu^2}{r^2} \right) = 0 \quad (50)$$

称为修正贝塞尔函数, 其通解为

$$\begin{aligned} I_\nu(x) &= i^{-\nu} J_\nu(ix) \\ K_\nu(x) &= \frac{\pi}{2} i^{\nu+1} H_\nu^{(1)}(ix) \end{aligned} \quad (51)$$

的线性组合.

I_ν 和 K_ν 在 $x \rightarrow 0$ 的渐进关系为

$$\begin{aligned} I_\nu(x) &\rightarrow \frac{1}{\Gamma(\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \\ K_\nu(x) &\rightarrow \begin{cases} -\ln\left(\frac{x}{2}\right) - 0.577..., & \nu = 0 \\ \frac{\Gamma(\nu)}{2} \left(\frac{2}{x}\right)^\nu, & \nu \neq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (52)$$

在 $x \rightarrow \infty$ 的渐进关系为

$$\begin{aligned} I_\nu(x) &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^x \left[1 + o\left(\frac{1}{x}\right)\right] \\ K_\nu(x) &\rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x} \left[1 + o\left(\frac{1}{x}\right)\right] \end{aligned} \quad (53)$$

3 格林函数法

3.1 格林函数

格林函数是满足

$$\nabla'^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = 4\pi\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \quad (54)$$

和一定边界条件的函数. 设区域 V 内的电荷分布为 $\rho(\mathbf{x}')$, 边界 S 上的电势或电势的法向分量已知. 则区域内任意一点 $\mathbf{x}$ 处的电势为

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{x}') G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') dV' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left[G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \frac{\partial\varphi}{\partial n'} - \varphi(\mathbf{x}') \frac{\partial G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')}{\partial n'} \right] dS' \quad (55)$$

给定 S 上的电势时, 即迪利克雷条件下, 取

$$G_D(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = 0, \mathbf{x}' \in S \quad (56)$$

则 (1.48) 化为

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{x}') G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') dV' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \varphi(\mathbf{x}') \frac{\partial G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')}{\partial n'} dS' \quad (57)$$

给定 S 上的电势的法向分量时, 即纽曼条件下, 取

$$\frac{\partial G_N(\mathbf{x}, \mathbf{x}')}{\partial n'} = -\frac{4\pi}{S}, \mathbf{x}' \in S \quad (58)$$

则 (1.48) 化为

$$\varphi(\mathbf{x}) = \langle \varphi \rangle_S + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{x}') G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') dV' + \frac{1}{4\pi} \oint_S G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \frac{\partial\varphi}{\partial n'} dS' \quad (59)$$

由镜像法中已经得到的结果, 无界空间的格林函数为

$$G_D(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \quad (60)$$

半无限空间的格林函数为

$$G_D(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} - \frac{1}{|\mathbf{x} + \mathbf{x}'|} \quad (61)$$

球外空间的格林函数为

$$G_D(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} - \frac{R_0}{x' \left| \mathbf{x} - \frac{R_0^2}{x'^2} \mathbf{x}' \right|} \quad (62)$$

3.2 格林函数的球坐标展开

德尔塔函数可以在球坐标中展开为

$$\begin{aligned}\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') &= \frac{\delta(r - r')\delta(\phi - \phi')\delta(\cos\theta - \cos\theta')}{r^2} \\ &= \frac{\delta(r - r')}{r^2} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Y_{l,m}^*(\theta', \phi') Y_{l,m}(\theta, \phi)\end{aligned}\quad (63)$$

可以设

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l g_l(r, r') Y_{l,m}^*(\theta', \phi') Y_{l,m}(\theta, \phi) \quad (64)$$

代入 (1.54) 得

$$r \frac{d^2}{dr^2} [r g_l(r, r')] - l(l+1) g_l(r, r') = -4\pi \delta(r - r') \quad (65)$$

对 $r \neq r'$, 由对称性, 解的形式为

$$g_l(r, r') = \left(A r_{<}^l + \frac{B}{r_{<}^{l+1}} \right) \left(A' r_{>}^l + \frac{B'}{r_{>}^{l+1}} \right) \quad (66)$$

对 (1.55) 两边在 $r = r'$ 的小邻域内积分得

$$\left\{ \frac{d}{dr} [r g_l(r, r')] \right\}_{r'+\varepsilon} - \left\{ \frac{d}{dr} [r g_l(r, r')] \right\}_{r'-\varepsilon} = -\frac{4\pi}{r'} \quad (67)$$

再结合 S 上的边界条件即能求出待定系数.

3.3 格林函数的柱坐标展开

柱坐标系中, 德尔塔函数为

$$\begin{aligned}\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') &= \frac{\delta(r - r')\delta(\phi - \phi')\delta(z - z')}{r} \\ \delta(\theta - \theta') &= \frac{1}{2\pi} \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{im(\phi - \phi')} \\ \frac{\delta(r - r')}{r} &= \frac{2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_m\left(\frac{x_{mn}r}{a}\right) J_m\left(\frac{x_{mn}r'}{a}\right)}{J_{m+1}^2(x_{mn})} \\ \delta(z - z') &= \frac{2}{L} \sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{k\pi z}{L}\right) \sin\left(\frac{k\pi z'}{L}\right)\end{aligned}\quad (68)$$

对一定的边界条件, 我们可以将关于 r, ϕ, z 的德尔塔函数中的两个展开, 例如, 可以将 $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 设为

$$\nabla'^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{4}{a^2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{im(\phi - \phi')} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_m\left(\frac{x_{mn}r}{a}\right) J_m\left(\frac{x_{mn}r'}{a}\right)}{J_{m+1}^2(x_{mn})} \delta(z - z')$$

代入 (1.49), 得到 $g_m(z, z')$ 应该满足的方程. 由 $g_m(z, z')$ 的对称性、 $z = z'$ 处斜率的跃变和边界条件即可定出 $g_m(z, z')$.

4 多极展开

待补充